

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MẠNG MÁY TÍNH NĂNG CAO
Mã học phần: KC213679

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 02 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7) của khóa học.

Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho học phần lập trình mạng.

Học phần Mạng máy tính nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức về công nghệ định tuyến, phân loại và đặc điểm của các giao thức định tuyến; cung cấp kiến thức về cấu hình một số giao thức phổ biến; cung cấp kiến thức về VLAN, ACL, NAT, các công nghệ WAN và cấu hình trên thiết bị Cisco.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- MT1. Kiến thức về các công nghệ định tuyến, một số các kỹ thuật trên switch; kiến thức về các kỹ thuật ACL, NAT và một số công nghệ WAN phổ biến.
- MT2. Cài đặt và cấu hình được các giao thức định tuyến RIP, OSPF, EIGRP; VLAN, STP, VTP; ACL, NAT, PPP, Frame relay trên thiết bị Cisco.
- MT3. Khả năng xử lý các lỗi trong quá trình cài đặt và cấu hình các công nghệ mạng trên thiết bị phần cứng.
- MT4. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Trình bày được đặc điểm của các công nghệ định tuyến, nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến (RIP, OSPF, EIGRP); Trình bày được đặc điểm của VLAN, ACL, NAT, đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các giao thức VTP, STP, phân loại và cấu hình các loại ACL trên thiết bị Cisco, phân loại NAT và cách thức cấu hình trên thiết bị Cisco, đặc điểm của mạng WAN, công nghệ mạng WAN: Frame Relay, MPLS.
- H2. Cài đặt và cấu hình được các giao thức định tuyến tĩnh và động (RIP, OSPF, EIGRP), VLAN, STP, VTP, ACL, NAT, PPP, Frame relay, VPN trên thiết bị Cisco.

- H3. Đánh giá và lựa chọn các công nghệ phù hợp cho bài toán thực tế; Kỹ năng xử lý các lỗi trong quá trình cài đặt và cấu hình các công nghệ mạng trên thiết bị phần cứng.
- H4. Có tư duy độc lập, tự học, tự nghiên cứu, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1					X					
H2					X			X		
H3					X				X	
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Routing 1.1 Định tuyến là gì? 1.2 Phân loại định tuyến 1.3 Định tuyến tĩnh 1.4 VLSM 1.5 RIPv2 1.6 OSPF 1.7 EIGRP	LT: 4 tiết BT: 4 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. VLAN 2.1 VLAN là gì? 2.2 Cấu hình VLAN 2.3 VTP 2.4 Định tuyến giữa các VLAN 2.5 Giao thức STP	LT: 4 tiết BT: 4 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. ACL 3.1 Giới thiệu ACL 3.2 Phân loại và hoạt động của ACL 3.3 Cấu hình ACL 3.4 Standard ACL 3.5 Extended ACL	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. NAT 4.1 Giới thiệu 4.2 Static NAT 4.3 Dynamic NAT 4.4 NAT Overload	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 4
5	Chương 5. WAN 5.1 Giới thiệu 5.2 Kết nối serial Point-to-Point 5.3 Frame Relay	LT: 2 tiết	[1] Chương 5
6	Chương 6. VPN 6.1 Giới thiệu	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 6

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	6.2 Các thành phần của VPN 6.3 Phân loại VPN		

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-8	Chương 1. Routing 1.1 Định tuyến là gì? 1.2 Phân loại định tuyến 1.3 Định tuyến tĩnh 1.4 VLSM 1.5 RIPv2 1.6 OSPF 1.7 EIGRP	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá: bài làm của sinh viên trên lớp
Tiết 8-16	Chương 2. VLAN 2.1 VLAN là gì? 2.2 Cấu hình VLAN 2.3 VTP 2.4 Định tuyến giữa các VLAN 2.5 Giao thức STP	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá: bài làm của sinh viên trên lớp
Tiết 17-20	Chương 3. ACL 3.1 Giới thiệu ACL 3.2 Phân loại và hoạt động của ACL 3.3 Cấu hình ACL 3.4 Standard ACL 3.5 Extended ACL	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá: bài làm của sinh viên trên lớp
Tiết 21-24	Chương 4. NAT 4.1 Giới thiệu 4.2 Static NAT 4.3 Dynamic NAT 4.4 NAT Overload	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép, làm bài tập Địa điểm học:	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá: bài làm của sinh viên trên lớp

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			- Giảng đường	
Tiết 25- 26	Chương 5. WAN 5.1 Giới thiệu 5.2 Kết nối serial Point-to-Point 5.3 Frame Relay	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 27- 30	Chương 6. VPN 6.1 Giới thiệu 6.2 Các thành phần của VPN 6.3 Phân loại VPN	H1 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Cài đặt minh họa một hệ thống mạng đa chi nhánh. Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện thảo luận nhóm - Hình thức đánh giá: Báo cáo của nhóm trước lớp

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Huỳnh Nguyên Chính (2014). Mạng Máy Tính Nâng Cao – Khoa CNTT, ĐHSPTK, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TPHCM.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Wendell Odom (2008), CCIE No.1624 – CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide, Second Edition, Cisco Press.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Routing	15	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chương 1 - Tài liệu tham khảo [2]

2	Chương 2. VLAN	15	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chương 2 - Tài liệu tham khảo [2] - Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. ACL	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chương 3 - Tài liệu tham khảo [2] - Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. NAT	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chương 4 - Tài liệu tham khảo [2] - Ôn lại bài cũ
5	Chương 5. WAN	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chương 5 - Tài liệu tham khảo [2] - Ôn lại bài cũ
6	Chương 6. VPN	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chương 6 - Tài liệu tham khảo [2] - Ôn lại bài cũ

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1, H2, H3, H4	20%
3	Thảo luận nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.	X	H2, H3, H4	20%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận.	X	H1, H2, H3,	50%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
		viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.			H4	
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1 H2 H3 H4	100%

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi liên quan nội dung tự học, tự nghiên cứu.	H1-H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Bài tập tại lớp

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nộp bài tập	H4	20%	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Hầu hết BT nộp đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (70% số lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập < 50% số lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định.	
Trình bày bài tập	H2-H3	40%	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng), logic. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý.	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý.	Bài tập trình bày đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước)	Không có bài tập, bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập không phù hợp.	
Nội dung bài tập	H1 – H4	40%	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý.	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán đúng, rõ ràng.	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong tính toán.	Không có bài tập, nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ.	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (Đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H4	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả,	

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			mẫu			không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H1, H2	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H2-H4	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H2-H4	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H4	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.4. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.5. Rubric đánh giá bài thi viết (đánh giá tổng kết/ thi kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài thi viết tự luận

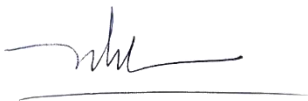
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài thi	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn



TS. Phạm Hữu Khánh



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 24 tháng 05 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Quốc Cường